

다종 분말 금속 DED 프린터
(Multimaterial Metal Powder DED System)

사전기획보고서

2026. 04. 29

한 국 재 료 연 구 원

목 차

1. 연구시설 · 장비의 개요	
가. 연구시설 · 장비명	
나. 연구시설 · 장비 분류	
다. 연구시설 · 장비 용도	
라. 연구시설 · 장비 사양 및 모델	
2. 연구시설 · 장비의 필요성	
가. 연구목적과의 부합성	
나. 연구시설 · 장비의 국가적 필요성	
다. 기관 연구장비 구축 로드맵과의 연계성	
3. 연구시설 · 장비의 구축현황	
가. 연구시설 · 장비 구축 현황 조사 결과	
나. 중복성 자체 점검 결과	
4. 연구시설 · 장비의 차별성	
가. 연구시설 · 장비의 혁신성 및 수용력	
나. 기존 연구시설 · 장비와의 차별성	
5. 연구시설 · 장비의 수요현황 조사	
가. 수요조사 목적	
나. 수요조사 내용	
다. 수요조사 결과	
6. 연구시설 · 장비의 도입의 적정성	
7. 연구시설 · 장비의 구축 계획	
가. 단계별 구축 전략	
나. 연구시설 · 장비 구축 환경	

8. 연구시설·장비의 운영 계획

- 가. 연구시설 · 장비 운영 재원
- 나. 연구시설 · 장비 운영 전문성 확보 계획
- 다. 연구시설 · 장비 운영 인력 현황

9. 연구시설·장비의 활용 계획

- 가. 연구시설 · 장비의 활용계획
- 나. 연구시설 · 장비의 공동활용계획
- 다. 국제 협력 연구과제 활용계획
- 라. 연구과제(사업) 종료 후 활용계획

10. 연구시설·장비의 구축에 따른 기대효과

- 가. 과학기술적 효과
- 나. 경제적 효과
- 다. 사회적 효과
- 라. 지역적 효과

11. 사전기획보고서 작성 절차 및 참여인력

12. 기타

(붙임) 1. #####

2. #####

3. #####

1. 연구시설·장비의 개요

가. 시설·장비명

한글 시설·장비명 (국문 명칭을 기재)	다중 분말 금속 DED 프린터
영문 시설·장비명 (영문 명칭을 기재) ※영문 약어를 기재할 경우, 풀네임도 함께 기재 요망	Multi-material Metal Powder Directed Energy Deposition System

나. 시설·장비분류

분류1 (기술 분야) (해당란에 '○'표시)	기초과학	생명	해양	우주·천문	에너지	환경	기계부품소재	정보전자통신
							○	
분류2 (시설장비표준분류) (해당란에 '○'표시)	광학·전자 영상장비	화학물·전자 분석 장비	기계가공· 시험장비	전기·전자 장비	데이터 처리장비	물리적 측정 장비	임상의료 장비	환경조성· 사육시설
			○					
분류3 (중점투자분야) (해당란에 '○'표시)	주력 기간산업 기술 고도화	신산업 창출 핵심기술개발 강화		글로벌 이슈 대응 연구개발 추진		국가주도기술 핵심역량 확보		기초과학·융합기술 연구개발 활성화
		○						

다. 시설·장비용도

용도 분류 (해당란에 '○'표시)	시험	분석	교육	제작	생산	기타(직접 기재)
	○					
용도 설명 (구체적인 용도 기술)	○ 자동화 실험실 기반 합금 조성·공정 다변량 빅데이터 자동 생성 - 6개 이상 독립 분말 호퍼와 실시간 토출량 피드백 제어를 활용하여 단일 적층 공정 내에서 합금 조성을 연속적으로 변화시키는 Compositionally Graded Materials(CGM) 기법 기반의 고처리량 합금 탐색 수행 - 적층 높이 모니터링(DMT Closed-loop) 및 IR 동축 광학계로 매 레이어의 용융지 온도·높이를 실시간 측정하여 조성-공정 변수와 적층 품질 간 인과 관계를 자동 라벨링한 멀티모달 학습 데이터 확보 ○ 다중 합금계 인장 시편 무인 자동 제작 - 시편 자동 핸들링·스마트 도어·통합 안전 인터록을 활용한 무인 24시간 운용 환경 구축으로 적층 → 후가공 → 미세조직 측정 → 물성 평가의 자율 파이프라인 운영 - 가스터빈용 Ni 초합금, 자동차용 고강도 이상조직강, 그린수소 촉매 합금, 항공용 경량 다성분 합금 등 전략 금속소재의 신속 시제품 제작 및 검증 ○ 금속소재 멀티모달 파운데이션 모델 학습용 합성·실측 데이터 생성					

	- 본 장비에서 생성한 적층 시편의 인장·미세조직·결합 데이터를 자동디지털 현미경('23 구축, NFEC 등록) 및 인공지능 학습용 서버('27 구축 예정)와 연동하여 조성-공정-조직-물성 인과 학습 데이터셋 구축 - 물리 기반 시뮬레이션(상장·CALPHAD·결정소성 FEM)과 정합성 검증된 실험 빅데이터를 결합하여 AI 시뮬레이터 학습용 표준 데이터셋으로 활용
--	--

라. 시설·장비사양 및 모델명

핵심 요구 성능 (핵심적인 요구 성능 기술. 예 : 해상도 000이상 등)	○ 적층 방식: Laser Powder Directed Energy Deposition(LP-DED) - 단일 공정 내 다중 분말 동시 공급 및 실시간 혼합비 제어가 가능한 Powder-feed DED 방식 ○ 3축 모션 시스템 - X/Y/Z Linear Gantry, Stroke 450 × 450 × 300mm 이상, 반복 정밀도 50 μm 이하 ○ 레이저 발진기 - Ytterbium Fiber Laser 2,000W급, 파장 1,070nm $\pm$10nm CW, 출력 안정성 $\pm$2% ○ 적층 헤드부 - 가변형 빔 스폿 1,200~2,400μm(모듈 교체 및 가변 제어), IR 카메라 동축 광학(Coaxial) - DMT Closed-loop 적층 높이 실시간 모니터링·피드백 제어 ○ 분말 공급 시스템 - 6채널 이상 독립 호퍼, 1.0L/Hopper, 0.05~60g/min(for Ti-6Al-4V), 토출량 $\pm$10% 실시간 피드백 ○ 환경 제어 시스템 - 별도 밀폐 챔버 없이 고순도 Argon(>99.999%)을 공급하는 Non-chamber 구조 - Auto-purging System으로 적층 영역 산소 농도 50ppm 이하 유지 ○ 시스템 자동화 및 안전 - 시편 자동 핸들링(적층 완료 후 자동 적제·배출), 스마트 도어(Auto-Locking/Opening), 통합 안전 인터록 ○ 가열·냉각 플레이트 - 유효 영역 400 × 400mm, 최대 400℃ 이상 가열, 수냉식 냉각 능력 1,500W 이상 ○ CAM·운용 소프트웨어 - Windows 기반 전용 HMI, NC code 기반 다중 소재 적용, 레이어별 분말·레이저·가스 파라미터 개별 설정 ○ 기타 - CE 안전인증, 소재 공정 Parameter 20개 이상 제공, 무상보증 1년·영구 SW 기술지원
상세사양 (주장비, 부대장비 등 신청 장비에 대한 상세사양을 기술)	○ 광학 모듈 및 제어시스템 - 기본 AM-Module: SDM1200 동등(Beam Size 1,200μm), SDM1600-SDM2400 모듈 교체 지원 - IR 카메라 동축 광학 시스템 + 적층 높이 모니터링(DMT Closed-Loop feedback) - 교체형 노즐 팁(Nozzle tip type) 구조로 유지보수 편의성 확보

	○ 3축 시스템(Linear Gantry) - X/Y/Z Stroke: 450 × 450 × 300mm 이상, Build Volume 동등(표준 base substrate 기준) - 반복 정밀도 50μm 이하, 반복 동작 안정성 보장 ○ 시편 이송 및 배출 자동화 시스템 - Base substrate 자동 이송, 적층 위치 이동 후 작업 완료 시 지정 위치로 자동 배출 - 메인장비 자동 개폐기구부 포함 → 무인 연속 운용 가능 ○ 파우더 공급장치 - 금속 분말 호퍼 6개 이상 독립 제어, 1 Hopper 기준 1.0L 저장 용량 - 공급 가능 범위 0.05~60g/min(for Ti-6Al-4V), 토출량 실시간 피드백 $\pm 10\%$ ○ 환경 제어 시스템(Non-chamber + Auto-purging) - Supply Gas: Argon(>99.999%), 적층 영역 O₂ 농도 ≤ 50ppm 유지 - 별도의 밀폐 챔버 없이 노즐부 국소 퍼징으로 시편 회수 사이클 단축 ○ 레이저 발전기 - 2kW급 Ytterbium Fiber Laser, 파장 1.07μm, 출력 정밀도 $\pm 3\%$ 이내 - Operating Mode CW, Beam Core Size 800μm, Laser Chiller system 포함 ○ Heating & Cooling Plate System - 가열: 유효 영역 400 × 400mm, 최대 400℃ 이상 - 냉각: 수냉식, 냉각 능력 1,500W 이상 ○ 장비 운용 및 CAM 소프트웨어 - Windows 기반 전용 OS 및 Advanced HMI, 시뮬레이션·충돌 감지·Slicing & Tool-path 생성 - NC code 기반 다중 소재 적용, 레이어별 분말·레이저·가스 파라미터 개별 설정 ○ 옵션: IR Camera - 파장대 7.5~14.0μm, 해상도 640 × 480, 비냉각식 Microbolometer, 측정 범위 -20~+150℃ 및 +100~+650℃ ○ 보증·유지보수 - 하드웨어 1년 무상 A/S, 보증 기간 중 엔지니어 출장 무상 점검 1회, 영구 SW 기술지원
--	--

제작사 및 모델명	제작국가명	제작사명	모델명
(입찰예정이면 표에 칸을 추가하여 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)		(주)인스텍 (InssTek Inc.)	
미국		Optomec, Inc.	LENS 860
프랑스		BeAM (AddUp Group)	Magic 800

2. 연구시설·장비의 필요성

가. 연구시설·장비의 연구목적과의 부합성

1) 사업 개요 및 연구 내용

- 전략연구사업 “금속소재 조성·공정 자동설계 초거대 AI 서비스 개발”을 통해 금속 소재 특화 파운데이션 모델을 개발하고, 이를 기업이 소재 및 공정 설계에 활용할 수 있도록 최종 서비스화하는 것이 핵심 목표
- 주요국은 거대 소재 AI를 기반으로 신소재 연구개발 패러다임 전환 및 산업 경쟁력 강화에 주력
 - 해외 주요국의 소재 AI 프로젝트들은 거대 모델 기반의 소재 AI 기술을 개발하여 소재 설계 공간을 효율적으로 탐색하고 유망 후보 소재를 신속하게 식별하는 성과
 - 하지만, 대부분 화학·유기 소재 중심으로 접근하고 있으며, 금속 소재에 특화된 초거대 AI 개발과 소재 개발 실증을 위한 조성·공정 레시피 제공은 제한적
- 소재 개발 분야에서 AI 활용은 주요국들을 중심으로 빠르게 확산되고 있으며 국내에서도 AI를 활용한 소재 개발 연구가 활발히 진행되고 있으나, 현재의 연구는 대부분 소형 AI 모델에 기반하고 있어 기술적·구조적 한계 존재
 - 기존 연구에 사용되는 AI 모델은 대부분 제한된 연산능력과 학습데이터를 바탕으로 하는 소형 AI 모델로, 기존 소재와 유사한 범위 내에서의 탐색에 국한되는 경향이 있음. 이로 인해 혁신적이고 파괴적인 신소재의 발굴 가능성은 제한적
 - AI의 도입은 확대되고 있으나, 전주기적 소재 개발을 아우를 수 있는 대형 AI 시스템이나 통합 플랫폼 구축은 아직 초기 단계로, 국제적 경쟁력을 확보하기에는 미흡
- 양질의 데이터를 생성 및 수집과 이를 기반으로 금속 소재 특화 파운데이션 모델을 개발하여 기업에 관련 서비스를 지원하는 기술 개발을 위해 다음과 같은 연구 내용을 수행:

연구개발 세부목표	주요 연구 내용
금속 소재 거대 AI 파운데이션모델 개발	○ 금속소재 멀티모달 파운데이션 모델 개발 ○ 조성·공정 최적화 기술 개발 ○ 전산재료과학 기반 AI 시뮬레이터 개발
금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축	○ 금속 소재 자동화 실험실 기반 실험 빅데이터 구축 ○ 자동화 실험실 공정 제어 및 최적화 기술 개발
금속 소재 AI 서비스 플랫폼 및 연구데이터 전주기 시스템 구축	○ 금속소재 연구데이터 전주기 디지털화 시스템 개발 ○ 연구데이터 자동 수집 시스템 구축 및 지능형 운영 환경 구축 ○ 금속소재 설계 Agent 기반 AI 서비스 플랫폼 개발

2) 연구시설·장비의 구축 필요성

- 본 과제 "금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축"의 핵심 인프라인 자동화 실험실(Self-Driving Lab)에서 조성-공정-조직-물성 멀티모달 빅데이터를 적층 단계부터 무인으로 자동 생성하기 위해, 다종 분말의 독립적 실시간 공급과 적층 품질의 페루프 자동 보정을 동시에 지원하는 다종 분말 금속 DED 프린터 도입이 필수
- 본 사업이 목표로 하는 5년간 누적 멀티모달 데이터 25,000건 확보를 위해서는 단일 공정 내에서 합금 조성을 연속적으로 변화시키는 Compositionally Graded Materials(CGM) 방식의 고처리량 합금 탐색이 필수적이며, 이를 위해 6개 이상의 독립 분말 호퍼, 0.05~60g/min 범위의 실시간 토출량 피드백($\pm 10\%$), 레이저별 파라미터 개별 제어가 가능한 LP-DED 장비가 요구
 - 단일 합금계 시편 단위 적층(예: 1회 1조성)으로는 5년간 25,000건 데이터 확보가 물리적으로 불가능하며, 다종 분말 6채널 이상의 동시 가변 공급을 통해 단일 적층 공정 내 수십~수백 가지 조성을 연속 탐색해야 본 과제의 데이터 목표 달성 가능
 - 본 장비의 IR 동축 광학계와 DMT Closed-loop 시스템은 매 레이저의 용융지 온도와 적층 높이를 실시간 모니터링·자동 보정하여, 조성·공정 변수와 적층 결과(결함·결정립·상분율 등) 간 인과 관계를 자동 라벨링된 멀티모달 학습 데이터로 축적
- 자동화 실험실의 무인 연속 운용을 위해서는 시편 자동 핸들링, 스마트 도어, 통합 안전 인터록 등 적층 → 후처리 → 회수의 전 공정이 사람 개입 없이 24시간 가동되어야 하며, 별도 밀폐 챔버 없이 고순도 Argon을 공급하는 Non-chamber Auto-purging 구조($O_2 \leq 50\text{ppm}$)는 챔버 퍼징·개폐 대기시간을 제거하여 시편 회수 사이클을 획기적으로 단축
- 본 장비에서 생성된 적층 시편 및 공정 데이터는 후속 자동화 분석 모듈(자동디지털 현미경, 자동 인장시험기 등)과 인공지능 학습용 서버('27년 도입 예정)로 직접 연계되어 금속소재 멀티모달 파운데이션 모델, 조건부 생성 모델, AI 시뮬레이터 등 본 과제 모든 거대 AI의 학습 데이터원으로 활용되므로, 자동화 실험실 데이터 파이프라인의 시발점에 해당하는 본 장비의 1차년도 적기 도입은 사업 전체 일정 달성의 전제 조건

3) 연구 목적과의 부합성

- 본 과제 "금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축"(2026.01.01.~2030.12.31., 60개월)은 자동화 실험실(Self-Driving Lab) 기반 멀티모달 빅데이터 25,000건 확보를 통해 금속 소재 거대 AI 파운데이션 모델, 조건부 생성 모델, AI 시뮬레이터 학습의 데이터 기반을 마련하는 것이 핵심 목표
- 본 장비는 v0.8 연구계획서의 1차년도 "자동화 실험실 인프라 구축 및 제조 장비 도입" 단계에서 "제조 모듈 - 다종 분말 금속 DED 프린터"로 명시되어 있으며, "조성·공정 변화에 따른 금속 샘플 제조" 용도로 본 과제 자동화 실험실 제조 모듈의 핵심 장비
 - (1차년도) 본 장비 도입 → 단상 합금 시스템 기반 멀티모달 기초 데이터 확보
 - (2차년도) 자동 제조 모듈 구축 완료, 다상 합금 시스템 조성 범위 확대

- (3차년도) 자동 물성 평가 모듈 구축 완료, 석출·준안정 합금 시스템 탐색 범위 확대
- (4차년도) 자동 분석 모듈 구축, 전과정 통합 자동화 시스템 구축
- (5차년도) 누적 25,000건 멀티모달 데이터 확보 및 거대 AI 학습 완료
- 본 장비가 제공하는 6채널 독립 분말 공급, DMT Closed-loop 적층 높이 페루프 제어, IR 동축 모니터링은 본 과제 세부목표 "DED 기반 합금 제조 공정 변수 스크리닝 및 실험 설계(1차년도)" 및 "AI 기반 제조 공정 자동 설계 기술 개발(2차년도)"의 입력 데이터를 자동 라벨링된 형태로 직접 생성하므로 연구 목적과 일대일로 부합

나. 국가적 필요성(NFRM 등) 국가 중장기계획과의 연계성 등

- 최근 정부 전략(제1차 국가전략기술 육성 기본계획의 "산업활용·혁신 AI", AI 자율제조 선도프로젝트, 첨단 소재 R&D 발전전략 등)에 따라 소재 산업의 AI 전환과 자율실험실(Self-Driving Lab) 구축이 국가적 핵심 과제로 부상하였으나, 자율실험실의 "제조" 단계에서 다종 분말의 실시간 가변 공급과 적층 품질 페루프 보정을 동시에 지원하는 LP-DED 장비는 국내 보급률이 매우 낮아 자율실험실 데이터 생성 인프라 확보에 큰 제약 존재
- 국방·항공·수소·에너지 분야 전략 금속소재(Ni계 초합금, 고엔트로피 합금, 수소취성 저항 합금, 가스터빈 부품 합금 등)는 해외 수입 의존도가 50% 이상이며 특정 원소(Co, Pt, Ge 등)의 공급망 리스크가 상존하는 상황에서, 본 장비를 통한 다종 분말 기반 신속 합금 탐색은 국산화·대체 조성 설계의 실험적 검증 기반 제공
- 본 장비를 통해 자동화 실험실에서 생성되는 멀티모달 빅데이터는 "AI+S&T 활성화 방안"의 "과학적 파운데이션 모델", AI 자율제조 선도프로젝트의 "AI 제조 파운데이션 모델", AI+R&DI 추진전략의 "AI 기반 자율실험실" 등 정부 핵심 정책 과제와 직결되는 학습 데이터원으로 기능하며, 관련 국가중점과학기술과의 연계성은 아래 표와 같음

관련 국가중점과학기술	국가중점과학기술과의 연계성
○ 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28), '25년 시행계획 - 12대 국가전략기술 중 AI(산업활용·혁신 AI), 첨단소재 ○ 첨단 소재 R&D 발전전략 (관계부처합동, '24.12) - 소재 분야 AI·데이터 연구 인프라 구축 - 소재 데이터 생성 자율실험실 확산 ○ AI 자율제조 선도프로젝트 (산업통상자원부, '24.5) - AI 제조 파운데이션 모델 ○ AI+R&DI 추진전략 - AI 기반 자율실험실(Self-Driving Lab) 구축 ○ 제2차 연구산업진흥 기본계획 ('24~'28) - 첨단 적층제조(AM) 산업 활성화 ○ 그린수소 산업 활성화 방안 - 수전해·연료전지용 촉매 합금 개발 ○ 가스터빈 부품 국산화 로드맵 - 발전·항공용 Ni계 초합금 국산화	○ 12대 국가전략기술 연계 - 본 장비로 생성한 다중 합금계 멀티모달 빅데이터를 학습 자료로 활용하여 "산업활용·혁신 AI" 및 "첨단 소재" 분야의 거대 AI 파운데이션 모델 자체 학습 가 능 → 기술주권 확보 ○ 첨단 소재 R&D 발전전략 부합 - 자동화 실험실 제조 모듈로서 본 장비는 "소재 데이터 생성 자율실험실"의 핵심 노드 역할 수행, 정부 정책 의 데이터 인프라 구축 목표와 직결 ○ AI 자율제조 선도프로젝트 연계 - 본 장비 + 자동디지털 현미경 + AI 학습 서버를 통합 한 "AI 제조 파운데이션 모델" 학습 환경을 KIMS 단 독으로 구현하여 정부 정책의 실증 사례 제공 ○ AI+R&DI 추진전략 연계 - 다중 분말 LP-DED 기반 무인 적층, 자동 시편 회수, 자동 물성 평가의 자율실험실 패루프 구현으로 정부 정책의 모범 모델 제시 ○ 적층제조(AM) 산업 활성화 기여 - LP-DED 방식의 다중 분말 동시 공급은 국내외 적층 제조 산업 경쟁력 확보의 핵심이며, 본 장비 운영 경 험 축적이 산업체 기술 이전·교육의 토대 ○ 그린수소·가스터빈 정책 직결 - 수전해 촉매용 다성분 합금, 가스터빈용 Ni계 초합금 등 정부 핵심 정책 소재의 신속 시제품 제작 및 데이 터 확보 가능

3. 연구시설 · 장비의 구축현황

가. 연구시설 · 장비 구축 현황 조사 결과

순번	시설 · 장비명	제조사	모델명	취득 연도	취득금액 (단위 : 백만 원)	설치 기관명 (설치지역)	공동 활용 여부 ¹⁾	장비 등록 번호 ²⁾	검색 키워드
1	고속 금속 3D 프린터	Markforged	Metal X	2020	235.95	경북대학교	공동활용 서비스가 능	NFEC-2020-06-263416	고속 3D 프린터
	High Speed metal 3D Printer								

순번	시설·장비명	제작사	모델명	취득 연도	취득금액 (단위 : 백만 원)	설치 기관명 (설치지역)	공동 활용 여부 ¹⁾	장비 등록 번호 ²⁾	검색 키워드
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

순번	시설·장비명	제작사	모델명	취득 연도	취득금액 (단위 : 백만 원)	설치 기관명 (설치지역)	공동 활용 여부 ¹⁾	장비 등록 번호 ²⁾	검색 키워드
12									
13									
14									

※붙임 1. RED 중복성검토 서비스 결과 참조

※RED 중복성검토 서비스에서 누락된 장비가 많아 NTIS ZEUS로 직접 검색

나. 연구시설 · 장비 중복성 자체검토 결과

1) 대상시설 · 장비:

- 다중 분말 금속 DED 프린터

(Multi-material Metal Powder Directed Energy Deposition System)

2) 자체검토 결과

구분		지역중복여부 ¹⁾	중복판단 여부 ²⁾	자체검토의견 ³⁾
동일장비 중복성	동일기관내	해당없음	중복장비 아님	○ ○ 본 과제의 자동화 실험실 무인 연속 운용을 위해 서는 적층 → 후가공 → 미세조직 측정 → 물성 평가의 페루프 파이프라 인이 24시간 점유 가동 되어야 하므로, 동종·유 사 LP-DED 장비를 단 일 과제 목적의 지속적· 배타적 독점 활용 불가 ○ 또한 본 과제는 다중 분 말 6채널 이상 독립 공 급. Non-chamber
	동일지역내	해당없음		
	동일광역권내	해당없음		
	타지역	해당없음		

				Auto-purging($O_2 \leq 50\text{ppm}$), DMT Closed-loop 적층 높이 페루프 보정, IR 동축 모니터링, 시편 자동 핸들링·스마트 도어를 동시 만족하는 LP-DED 장비를 전제로 자동화 실험실 데이터 생성 사양이 설계되었으며, 동일·유사 장비 중 위 사양을 모두 충족하는 사례는 RED·NTIS ZEUS 검색 결과상 부재
유사장비 중복성	동일기관내	해당없음	○	○ 국내 동종 LP-DED 장비 (InssTek MX 시리즈, Optomec LENS, BeAM Modulo 등)는 대부분 단일 분말 또는 2~4 채널 공급 기반으로 운영되어 본 과제가 요구하는 6채널 이상 다중 분말 동시 가변 공급 및 단일 공정 내 연속 합금 조성 변화 (CGM) 구현이 불가하거나 제한적 ○ 유사 LP-DED 장비 보유기관 대부분은 자체 연구 수행을 위한 단독 활용 또는 제한적 공동활용을 운영 중이며, 본 과제와 같이 자동화 실험실의 24시간 무인 점유 가동 및 멀티모달 빅데이터 25,000건 자동 생성 목적의 배타적 독점 운용은 수용 불가 ○ 또한 본 장비는 시편 자동 핸들링, 스마트 도어 자동 개폐, 통합 안전 인터록을
	동일지역내	해당없음		
	타지역	해당없음		
	타지역	해당없음		

				자동화 실험실 OS와 직접 연동해야 하며, 이는 KIMS 자동화 실험실 맞춤형 통합 제어를 전제로 함. 외부 기관 보유 LP-DED는 자동화 실험실 통합 제어용 API·통신 프로토콜 미보유로 본 과제 데이터 파이프라인과의 직접 연계 불가 ○ RED 중복성검토 서비스 및 NTIS ZEUS 검색 결과, 본 사양(LP-DED + 6채널 이상 분말공급 + Non-chamber Auto-purging + DMT Closed-loop + 시편 자동 핸들링)을 모두 만족하는 동종·유사 장비는 국내 부재
--	--	--	--	--

4. 연구시설 · 장비의 차별성

가. 연구시설 · 장비의 혁신성(innovativeness) 및 수용력(capacity)

- 1) 다종 분말 동시 공급 기반 단일 공정 합금 조성 가변(CGM) 수용력
 - 본 도입 장비는 6개 이상 독립 분말 호퍼와 0.05~60g/min 범위에서 토출량 $\pm 10\%$ 실시간 피드백 제어가 가능한 분말 공급 시스템을 갖추어, 단일 적층 공정 내에서 합금 조성을 연속적으로 변화시키는 Compositionally Graded Materials(CGM) 기법을 안정적으로 구현 가능
 - 단일 공정 내 수십~수백 가지 조성을 연속 탐색할 수 있는 본 사양은 본 과제의 5년간 누적 25,000건 멀티모달 데이터 확보 목표를 달성하기 위한 핵심 수용력이며, 통상의 단일 분말 또는 2~4 채널 LP-DED 대비 데이터 생성 처리량을 한 자릿수 이상 확대 가능
- 2) Non-chamber Auto-purging 기반 무인 연속 운용 수용력
 - 본 도입 장비는 별도 밀폐형 챔버 없이 적층 영역 국소 퍼징만으로 산소 농도 50ppm 이하를 유지하는 Non-chamber Auto-purging 구조를 채택하여, 통상 챔버형 LP-DED에서 시편 1회 회수 시 발생하는 30분~수 시간 단위의 챔버 배기·퍼징 대기시간을 원천 제거
 - 시편 자동 핸들링(적층 완료 후 자동 적재·배출), 스마트 도어 자동 개폐, 통합 안전 인터록과 결합되어 24시간 무인 연속 적층·회수 사이클을 구현하며, 자동화 실험실 OS와 직접 연동되는 무인 운용 환경 구축
- 3) 적층 품질 페루프 보정 기반 자동 라벨링 데이터 생성 수용력
 - 본 도입 장비는 IR 카메라 동축 광학(Coaxial)을 통한 매 레이어 용융지 온도 실시간 측정 + DMT Closed-loop 적층 높이 페루프 보정을 결합하여, 외란이 큰 다종 분말 가변 공급 환경에서도 적층 결과의 일관성을 자동으로 확보
 - IR·DMT 모니터링 데이터는 단순 공정 안정화 용도를 넘어, 조성·공정 변수와 적층 결과(결합·결정립·상분율 등) 간 인과 관계를 자동 라벨링한 멀티모달 학습 데이터로 직접 축적되어, 거대 AI 파운데이션 모델 학습용 정량 라벨이 추가 가공 없이 자동 생성
- 4) 자동화 실험실 OS 통합 제어 및 데이터 파이프라인 연계 수용력
 - 본 도입 장비는 자동화 실험실 OS(오케스트레이션)와 통신 가능한 NC code 기반 다중 소재 적용 인터페이스를 제공하여, 적층 → 후가공(와이어 컷) → 미세조직 측정(자동디지털 현미경) → 물성 평가의 자율 파이프라인 내에서 작업 단위(action) 수준의 통합 제어 가능
 - 생성 데이터는 자동디지털 현미경('23 구축, NFEC 등록), 인공지능 학습용 서버('27 구축 예정)와 직접 연계되는 멀티모달 데이터셋 형태로 축적되어, 본 과제 거대 AI 파운데이션 모델·생성 모델·AI 시뮬레이터의 학습 데이터원으로 즉시 활용

나. 기존 연구시설 · 장비와의 차별성(differentiation)

항목	개요	강점	약점	특징
----	----	----	----	----

Optomec LENS (`19 산업통상자 원부 R&D 도입 사례 등 국내 보유)	- 1990년대 후반 미국 Sandia National Lab 기반 기술의 대표적 LP-DED 라인업. - Powder-feed 동축 노즐, Inert Gas 챔버 기반 운용 - 분말 공급 채널 4개 수준이 표준 구성	- 성숙된 LP-DED 플랫폼, 풍부한 산업계 적용 사례 - 동축 분말 공급 안정성 우수 - Inert Gas 챔버 기반 환경 제어로 산소 차단 신뢰성 확보	- 분말 채널 4개 수준 → 본 과제 6채널 이상 다중 분말 동시 가변 공급 요구 미달 - 챔버형 운용 → 시편 1회 회수 시 챔버 폐정·개폐 대기시간 발생, 무인 연속 운용 사이클 길이 - 시편 자동 핸들링·스마트 도어·자동화 실험실 OS 연동 옵션 제한적 - 외산 → A/S 출장 일정 및 단가 부담	- 챔버형 + 4채널 분말 공급 - MIL/Aero 적층 공정 데이터 풍부 - 외산
TRUMPF TruPrint DED 라인업 (독일)	- TRUMPF의 산업용 LP-DED 플랫폼. - 독일 TRUMPF 자체 Fiber Laser 및 산업용 모니터링 기술 통합 - 산업용 자동화 옵션 다양	- 산업용 신뢰성 및 정밀도 우수 - TRUMPF 자체 광학·레이저 통합으로 부품 단일 공급망 확보 - 산업용 자동화 옵션(시편 핸들링 등) 다양	- 국내 A/S 망 제한적, 출장 단가 높음 - 분말 채널 표준 구성이 본 과제 6채널 이상 요구 대비 제한적 - Non-chamber Auto-purging 기반 무인 연속 운용에 최적화되지 않음 - 외산 → 환율 변동 및 견적 가격 변동성 큼	- 산업용 LP-DED - TRUMPF 통합 광학 - 외산
BeAM Modulo / Magic (프랑스, AddUp 자회사)	- 프랑스 BeAM의 LP-DED 라인업으로 현재 AddUp 산하 운영. - Modulo 250/400 및 Magic 800 등 다양한 챔버 사이즈 라인업 - 산업용 적층·복원 분야 특화	- 산업용 적층·복원(Repair) 응용 풍부 - AddUp 그룹 통합 SW 스택 보유 - 유럽 인증 체계 정합성	- 챔버 기반 운용 → 시편 1회 회수 시 폐정 대기시간 발생 - 분말 채널 표준 구성이 본 과제 6채널 이상 요구 대비 제한적 - 국내 A/S 망 매우 제한적, 출장 일정 길고 단가 부담 - 외산 → 환율·납기 변동성 큼	- 챔버형 + 산업용 적층·복원 특화 - AddUp 그룹 SW 스택 - 외산

국내 동종 LP-DED (이전 세대)	- 국내 보유 기존 LP-DED 장비(InssTek MX-300/MX-400 등 이전 모델, 일부 대학·출연연 도입). - 단일 또는 2~4 채널 분말 공급 - 수동 시편 회수 위주	- 국내 A/S 망 확보, 출장 단가·일정 양호 - 기존 연구·산업체 적용 레퍼런스 풍부 - 도입 단가 본 도입 장비 대비 낮음	- 분말 채널 2~4개 수준 → 본 과제 6채널 이상 다중 분말 동시 가변 공급 요구 미달 - 수동 시편 회수 위주 → 무인 연속 운용 한계 - Non-chamber Auto-purging 기반 무인 연속 사이클 미지원 또는 제한적 - DMT Closed-loop 적층 높이 페루프 보정 미보유 또는 제한적 - 본 과제 자동화 실험실 OS 통합 제어용 API 미제공	- 국내 LP-DED 이전 세대 - 단가 양호 - 본 과제 자동화 실험실 통합 제어 한계
다중 분말 금속 DED 프린터 (신규 도입)	- LP-DED 방식의 다중 분말 6채널 이상 독립 공급 + Non-chamber Auto-purging + DMT Closed-loop 페루프 보정 + 시편 자동 핸들링·스마트 도어를 동시에 만족하는 자동화 실험실 통합형 시스템 - X/Y/Z Linear Gantry 450×450×300mm - 2kW 급 Yb Fiber Laser CW - 가변형 빔 스폿 1,200~2,400μm	- 6채널 이상 독립 분말 호퍼 + 토출량 $\pm 10\%$ 실시간 피드백 → 단일 공정 내 합금 조성 연속 가변(CGM) 구현 - Non-chamber Auto-purging($O_2 \leq 50\text{ppm}$) → 시편 회수 사이클 단축, 24시간 무인 연속 운용 - IR 동축 + DMT Closed-loop → 적층 품질 자동 라벨링 데이터 생성 - 시편 자동 핸들링 + 스마트 도어 + 자동화 실험실 OS 연동 - 국내 제작(㈜인스텍) → A/S·교육·기술지원 신속, 공정 Parameter 20개 이상 제공	- 국내외 동종 장비 중 위 4개 사양을 동시에 만족하는 사례 매우 제한적 → 도입 즉시 활용 가능한 국내 공급망 의존 - 신규 모델 → 초기 운용 데이터 축적 단계, 운영 노하우 자체 축적 필요	- 6채널 이상 분말 + Non-chamber - DMT Closed-loop + IR 동축 - 시편 자동 핸들링 + 자동화 실험실 OS 연동 - 국내 제작·국내 A/S - 본 과제 자동화 실험실 데이터 생성 핵심 노드

5. 연구시설·장비 수요현황

가. 조사목적

- 본 설문조사는 소재·부품 및 다양한 분야 기관에서 소재용 인공지능 기술 개발과 소재 개발을 위한 인공지능 서비스에 대한 수요에 기여하고자 해당 분야 관련 기업/대학/연구소를 대상으로 인공지능 학습용 서버 구축을 목적으로 수요조사를 실시함.

나. 조사개요

- 조사대상: 소재·부품 산업체를 포함한 다양한 분야 기관
- 조사방법: 구조화된 질문지를 이용한 SNS 등의 비대면 정보 통신조사 실시
- 조사지역: 전국

다. 수요조사 결과

- 수요분석:

6. 연구시설·장비 도입의 적정성

구 분		내 용				
취득방법 (해당란에 '○'표시)	구 매	임 차		제작의뢰 (주문제작)	자체제작	개 발
		리스 (장기임차)	렌탈 (단기임차)			
	○					
구축비용 (단위 : 백만 원)	단가	수량	총금액	적용환율 (외자일 경우)	연도별 분할납부 금액 및 임차료 (분할납부예정 또는 임차일 경우)	
					-	
구축비용 집행 계획 (2개 이상의 과제로 예산을 집행하거나 여러 연차에 걸쳐 분할납부 하려는 경우 과제별/연차별로 내용을 작성)	과제명		해당연차 연구기간 (YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD)	해당연차 연구비 (단위 : 백만 원)	장비 구축비용 (단위 : 백만 원)	
			금속소재 조성·공정 자동설계 초거대 AI 서비스 개발			
			2027-01-01~20 208-12-31			
	합 계					
구축일정						
운영시기						
활용기간	8년간					

USER

2026/04/13 18:51

- 가격의 적정성

제작 업체	리더스시스템즈	바로에이아이	엑스퍼튼
가격 (부가세 포함)			

○ 국

7. 연구시설·장비의 구축 계획

가. 단계별 구축 전략

구분/내용	2027년					비고
	2	3	4	5	6	
구매/발주						구매처: 한국재료연구원 발주처: 한국재료연구원
최종검수 등						최종검수 날짜: 계약일로부터 약 4개월 안에 입고 전 검수 가능
입고						입고 날짜: 계약일로부터 약 4개월 안에 입고
조립/설치 (Set Up 기간)						조립기간: 2027년 5 월 말 ~ 6 월 말 설치기간: 2027년 5 월 말 ~ 6 월 말
완료 및 NTIS 등록						완료 예정일: 장비 설치 후 약 1 주 이내 NTIS 등록 예정일: 완료 직후
운용 및 활용						

- 입고 시 특이 사항: 한국재료연구원에 장비 도착하면 업체에서 방문하여 장비 설치 및 시운전 등 진행
- 조립/설치 시 특이 사항: 장비 세팅 완료 후, 기본 장비 시운전, 실제 장비가동, 교육 등은 제작 업체 전문가들에 의해서 진행
- 완료 예정일 특이 사항: 제작 업체 방문스케줄 및 한국재료연구원 장비 교육 후의 약간의 장비 운용 후 추가 교육 및 Q&A 일정 감안 필요

나. 구축환경

검 토 사 항		검 토 내 용	판 단
설치 환경 검토	공간 확보	설치될 장비의 크기에 맞는 공간이 확보 되었는가?	적합
	전기	설치될 장비에 맞는 용량의 전력은 확보 되었는가?	적합
	수도	설치될 장비에 맞는 용량의 용수는 확보 되었는가?	적합
	진동	설치될 장비가 진동에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?	적합
	자기장	설치될 장비가 자기장에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?	적합
	소음	설치될 장비가 소음에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?	무관
	분진	설치될 장비가 분진에 민감할 경우, 적절한 조치는 취했나?	적합
	냉·난방	냉·난방기가 필요한 경우, 마련되었나?	적합
	화재설비	설치 공간에 화재설비 장치는 완비되어 있나?	적합
	위험대비	위험물(유독가스 등)을 취급하는 경우, 대비책은 마련되어 있나?	적합
	보안장치	시건 장치가 되어 있어 외부인의 출입을 적절하게 통제할 수 있나?	적합
	통신	인터넷 등 통신시설은 확보되었나?	적합
	운반	장비운반 시 건물 내 방해 또는 위험 요소가 있나?	적합
		장비 설치 시 고려사항 또는 기타 특이사항	
		- 한	

8. 연구시설·장비의 운영계획

가. 연구시설·장비의 운영 재원, 유지 및 집행 계획

- 자체 연구 사업비 및 외부 공동활용에 따른 요금징수를 통해 운영비 확보
- ‘소비전력 + 감가상각비 + 유지보수비’를 기준으로 자체 및 공동활용에 따른 징수된 요금을 통해 유지보수 비용 확보
- 사용자의 부주의한 실수로 인하여 고장이 발생하여 보수가 필요한 경우에는, 원인 제공자 측에서 보수 비용을 담당토록 하는 것을 원칙으로 장비 운영
- 타 기관 및 기업에서의 의뢰에 대하여 데이터 생산과 인공지능 연구지원 서비스 및 연구과제를 통하여 사용료를 산정하여 장비 관리 비용을 충당하는 효과 기대

예상 연간 운영유지비 (단위 : 백만 원)	유지보수비		운영비			합계
	유지비 ¹⁾ (장비를 이상 없이 유지하기 위한 고정수리, 정비, 점검 등에 소요되는 비용)	교체비 (수명을 초과하거나 기능을 상실한 부품의 교체 비용)	운용비 ²⁾ (장비 운영 시 직접적으로 사용되는 연료비, 전기비, 가스비, 시약 및 재료 구입비)	인건비 (장비의 운영인력 및 지원부서 인력의 급여 및 수당)	관리비 (장비 관련 교육훈련 공공요금, 보험, 재배치 폐기, 홍보물, 세금 등에 소요되는 비용)	
신청 장비 운영유지비 집행 계획 (2개 이상의 과제로 예산을 집행하려는 경우 과제별로 내용을 작성)	과제명		해당연차 연구기간 (YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD)		해당연차 연구비 (단위 : 백만 원)	운영유지비 집행금액 (단위 : 백만 원)
			2027-01-01~2028-12-31		7,799	65.7
	합 계					65.7

¹⁾NFEC 유지보수비 산정기준 중대형 GPU 서버 유지보수요율 4.00% 적용
²⁾전기비(상시 가동(평균 70% 부하), PUE 1.3 기준) + 기타 재료비 적용

나. 연구시설·장비 전담 운영인력 계획

성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위	직군	고용형태	담당장비수 ¹⁾ (신청 장비 포함)	장비운영경력
오세혁	재료데이터·분석연구본부	박사	선임연구원	정규직		5년
이치현	재료데이터·분석연구본부	박사	선임연구원	정규직		7년
이치현	재료데이터·분석연구본부	박사	선임연구원	정규직		1년

¹⁾구축금액 1000만원 이상 주 장비

9. 연구시설·장비의 활용 계획

가. 연구시설·장비의 활용목표

구 분		전체	기관내부 ¹⁾	기관외부 ²⁾
이용건수		연간 240 건	연간 건	연간 건
이용시간		연간 1,560 시간	연간 시간	연간 시간
이용자		연간 명	연간 명	연간 건
시료수		연간 건	연간 건	연간 건
논 문	SCI급 논문	연간 2 건		
	비SCI급 논문	연간 2 건		
특 허	삼극특허출원 ³⁾	연간 - 건		
	국내특허출원	연간 - 건		
기술이전		5년간 건	연간 - 건	
교육	프로그램	연간 건	연간 건	연간 건
	교육인원	연간 명	연간 명	연간 건

주 1) 기관내부 : 소속기관 내 인력의 이용실적 기재
2) 기관외부 : 소속기관 외 인력의 이용실적 기재
3) 삼극특허 : 미국,일본,유럽특허청에 모두 등록되어 있는 특허(Triad Patent Families)

나. 연구시설·장비의 공동활용 계획

- 1) 내부 활용계획(공동활용계획)
 - 본 장비는 전
- 2) 외부 활용계획(공동활용계획)
 - 본

다. 연구과제(사업) 종료 후 활용계획

- 1) 공동활용허용

- 본

10. 연구시설·장비 구축에 따른 기대효과

가. 과학기술적측면의 기대효과 및 파급효과

- 1) 금속소재 거대 AI 파운데이션 모델의 자체 학습 역량 확보
 -
- 2) 물리 기반 수치 해석을 대체하는 AI 시뮬레이터 및 가상실험실 개발 기반 마련
 -
- 3) 다중 대규모 모델 동시 운영 기반의 역설계 파이프라인 구현
 -
- 4) 금속소재 AI 연구의 해외 인프라 종속 탈피
 -

나. 경제적측면의 기대효과 및 파급효과

- 1) 거대 AI를 통한 금속소재 R&D 생산성 제고
 -
- 2) 핵심 전략 금속소재 국산화 가속
 - 국방핵심소재의 해외 수입의존도가 50% 이상인 상황(산업연구원, 2022)에서, 인공지능 학습용 서버로 학습된 거대 AI를 통해 고온용 Ni 초합금, 고강도-고연성 이상조직강, 경량 다성분 합금 등 전략 금속소재의 조성·공정 최적화를 가속하여 국산화 및 수입 대체 효과 창출
 - 특정 원소(Co, Pt, Ge 등)의 공급망 리스크를 고려한 대체 조성 설계를 AI 기반으로 체계적으로 수행할 수 있는 컴퓨팅 기반을 확보

USER 2026/04/09 14:44
그림

3) 소재 정보학 시장 진입 기반 조성

- 2035년까지 3.4조 원 규모로 연평균 27.43% 성장이 전망되는 소재 정보학 시장(Materials Informatics Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034, Precedence Research, 2024)에서, DGX-B300 인프라에서 학습된 금속소재 파운데이션 모델을 API 형태로 산업계에 제공하거나 SaaS 기반 소재 설계 서비스로 상용화하는 기반을 마련

다. 사회적측면의 기대효과 및 파급효과

1)

- 인

2)

라. 지역적측면의 기대효과 및 파급효과

1)

-

11. 사전기획보고서 작성절차 및 참여인력

- 사전기획 기간: 2026.01.28. ~ 2026.04.01.
- 사전기획 회의 개최: 위 기간 동안 월 1회 이상
- 참여명단 : 오세혁 선임연구원, 이치현 선임연구원
- 업무분장
 - 오세혁 선임연구원 : 본 과제 "금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축" 연구책임자, 사업 성공 추진을 위한 장비 필요성 및 자동화 실험실 통합 사양 확인
 - 이치현 선임연구원 : 본 과제 실무자, 장비 중복성 검토(NTIS ZEUS·RED), 제안 장비 우수성·차별성 분석, 장비 견적·구매규격 협의, 수요조사 및 사전기획보고서 작성
- 보고서 작성 일자
 - 사전기획보고서 초안 작성 일자 : 2026.04.03.
 - 사전기획보고서 수정 일자 : 2026.04.08. (수요조사서 취합 및 보고서 내용 보완)
 - 사전기획보고서 최종 작성 일자 : 2026.04.14.